

515: Driftkammern

Leonie Dessau & Lena Beckmann

13. & 15.5.2026

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den Einfall von Myonen als geladene kosmische Strahlung auf die Erdoberfläche zu charakterisieren, wird in diesem Versuch ihre Winkelverteilung mit einem gasgefüllten Teilchendetektor gemessen. Dabei wird als Detektor die Prototyp-Driftkammer des B-GOOD-Experiments [9, S. 1] mit zwei zueinander versetzten Schichten von hexagonalen Drahtzellen verwendet, welche mit einem Szintillationsdetektor als Triggersignal sowie einer Ausleseelektronik verbunden ist [4, S. 18–20].

Die Driftkammer wird zunächst mithilfe einer Probe von ^{90}Sr , welches β -Strahlung (aus β -Zerfall: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ [6, S. 4]) emittiert [8], kalibriert. Die so emittierten Elektronen sind gleich geladen wie die zu messenden Myonen und können aufgrund dann der großen Aktivität (verglichen mit der deutlichen geringeren Flussrate der Myonen von ca. 1 Muon pro cm^2 und pro Sekunde [1]) der ^{90}Sr -Quelle zur praktischen Detektorkalibration genutzt werden. Es werden so die Betriebsparameter der Zeitverzögerung zwischen Triggerauslösung und Messstart für die Driftkammer-Signale, der Diskriminatorschwelle (siehe Abschnitt [\[erklärung und ref\]](#)) und der Höhe der Hochspannungen von Szintillationsdetektor U_{Szint} und Driftkammer U_D kalibriert.

Anschließend werden in einer Langzeitmessung über $\Delta t = 18$ h die Signale von Myonen, die als Teil kosmischer Strahlung auf die Erdoberfläche einfallen [1], mit der Driftkammer aufgenommen. Aus diesen Daten wird die Winkelverteilung der Myonen bestimmt.¹

1.2 Aufbau

Die Driftkammer besteht aus zwei Lagen hexagonaler Zellen aus jeweils sechs zugehörigen Kathodendrahten (geerdet), in dessen Mitte je ein Anodendraht (stark negativ geladen gegenüber den Kathoden durch angelegte Hochspannung U_D) platziert ist. Pro Lage sind 24 Drähte vorhanden, sodass mit insgesamt 48 Zellen die Position und der Einfallswinkel eines einfliegenden Teilchens aus den Zellen, in denen ein Signal gemessen wurde, rekonstruiert werden kann [4, S. 18–19]. In der Driftkammer befindet sich ein Gasgemisch aus Argon-Kohlenstoffdioxid im Verhältnis von 80 : 20².

[\[Funktionsweise Detektor mit Elektronenlawine\]](#) Fliegt ein geladenes Teilchen...

¹Für die Datenauswertung der Driftkammer wurde die Open-Source-Software ROOT[2] genutzt. Die Daten, die mit dem Oszilloskop und mit dem Multimeter aufgenommen wurden, wurden in `python` ausgewertet und mit `matplotlib` sowie `numpy` dargestellt. Die aufgenommenen Rohdaten sowie die Auswertungsprogramme sind unter <https://github.com/byte0fWisdom/p5/tree/main/515-driftkammer> zu finden.

²Idealerweise würde 70 : 30 genutzt werden [4, S. 16], das im Experiment genutzte Gas weicht laut Tutorangabe hiervon jedoch aus Praktikabilitätsgründen ab.

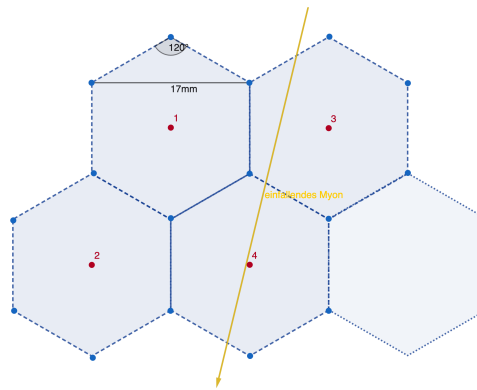


Abbildung 1.1: Ausschnitt der hexagonalen Anordnung der Driftkammerzellen in zwei, gegeneinander verschobenen Lagen mit den Kathodendrähten in dunkelblau sowie Anodendrähten der Zellen in rot, mit zugeordneter Drahtnummer (hier die ersten 4 Drähte). In hellblau ist die Gasfüllung der Driftkammer angedeutet, in gelb ist eine mögliche Flugbahn eines einfallenden Myons dargestellt. Der Szintillationszähler befindet sich überhalb der oberen Lage. Grafik erstellt mit [3].

[Rest aufbau driftkammer, vgl siehe diplomarbeiten i guess] [Bild Aufbau mit Szinti und Driftkammer und Elektronik, von ecampus-Seite]

Der Szintillationsdetektor wird als Trigger für die Messintervalle der Ausleseelektronik verwendet. Wenn ein geladenes Teilchen in das Szintillatormaterial fliegt, wird durch Interaktion mit den Detektoratomen Energie im Material deponiert, wodurch Materialatome angeregt werden. Bei der Abregung zurück in einen niedrigeren Zustand werden Szintillationsphotonen emittiert, die von der angeschlossenen Photomultiplier-Röhre (PMT) durch Photoeffekt (d.h. Elektronenemission an den Dynoden in der PMT) und negativer Beschleunigungsspannung lawinenartig beschleunigt, und dadurch als großer Strompuls gemessen werden können [5, S. 497–500]. Dieser Vorgang ist sehr schnell [5, S. 513] und kann daher als Triggersignal für die nachgeschaltete Elektronik verwendet werden. Wird ein Signal am Szintillationsdetektor registriert, wird für eine Zeitdauer von 625 ns (in Abschnitten von 2,5 ns) das ausgehende Signal der Driftkammer gemessen [9, S. 5].

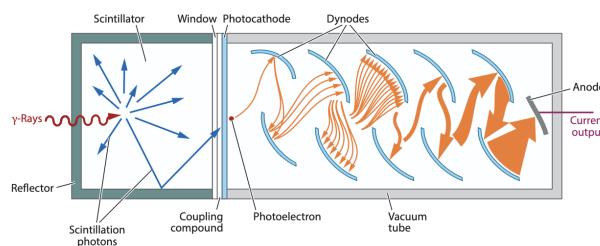


Abbildung 1.2: Aufbau des Szintillationsdetektors aus Szintillationskristall und angeschlossener Photomultiplier-Röhre. Abbildung entnommen aus [7, S. 250], hier mit einfallender Röntgenstrahlung eingezeichnet, der gleiche Aufbau wird aber auch für geladene Teilchen genutzt, wie im Text beschrieben.

1.3 Durchführung

Literatur

- [1] J.L. Autran u. a. „Characterization of atmospheric muons at sea level using a cosmic ray telescope“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 903 (2018), S. 77–84. DOI: 10.1016/j.nima.2018.06.038.
- [2] Rene Brun und Fons Rademakers. „ROOT — An object oriented data analysis framework“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 389.1 (1997). New Computing Techniques in Physics Research V, S. 81–86. DOI: 10.1016/S0168-9002(97)00048-X. URL: <https://root.cern.ch/>.
- [3] *GeoGebra*. Open Source Software: European Union Public Licence (EURL) v1.2. URL: <https://www.geogebra.org/> (besucht am 31.05.2026).
- [4] Daniel Hammann. „Test und Inbetriebnahme der Prototyp-Driftkammer für das B1-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Nov. 2008.
- [5] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [6] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [7] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [8] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data. 90Sr Decay Radiation*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=90Sr&unc=NDS> (besucht am 31.05.2026).
- [9] *Versuchsbeschreibung P515: Driftkammern*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/eyzJXMASz7K2yDu> (besucht am 30.05.2026).